On-premise

Setup and administration

NetApp
June 05, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/bluexp-setup-admin/task-quick-start-connector-on-prem.html on June 05, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

On-premise . . . 1
Avvio rapido per creare un connettore on-premise . . . 1
Configurare il networking on-premise . . . 2
Esaminare i requisiti degli host dei connettori per le installazioni on-premise . . . 4
Impostare le autorizzazioni cloud per le implementazioni on-premise . . . 5
Installazione e configurazione di un connettore on-premise . . . 12
Fornire le autorizzazioni a BlueXP per le installazioni on-premise . . . 14

On-premise

Avvio rapido per creare un connettore on-premise

Crea un connettore on-premise configurando il networking, preparando un host, preparando le autorizzazioni cloud e molto altro ancora.

1 Configurare la rete

Preparare quanto segue per il connettore:

- Un percorso di rete in cui si intende installare il connettore
- Una connessione di rete alle reti in cui si intende creare e gestire gli ambienti di lavoro
- Accesso a Internet in uscita a endpoint specifici per le operazioni quotidiane
- L'indirizzo IP, le credenziali e il certificato HTTPS di un server proxy, se necessario per la connessione a Internet in uscita

"Scopri di più sui requisiti di rete".

2 Esaminare i requisiti dell'host

Il software del connettore deve essere eseguito su un host che soddisfi requisiti specifici. I requisiti principali sono i seguenti:

- Un host dedicato che esegue Ubuntu 22.04, CentOS da 7.6 a 7.9 o RHEL da 7.6 a 7.9
- 4 CPU
- 14 GB di RAM
- Docker Engine 19.3.1 o versione successiva

"Scopri di più su questi requisiti host".

3 Impostare le autorizzazioni cloud

Imposta le autorizzazioni per il tuo cloud provider in modo da poter utilizzare BlueXP per gestire lo storage nel cloud:

- **AWS**: Creare un criterio IAM e allegarlo a un utente IAM. Dopo l'installazione, è necessario fornire a BlueXP le chiavi di accesso per l'utente IAM.
- **Azure**: Impostare un'entità del servizio in Azure Active Directory che includa le autorizzazioni richieste. Dopo l'installazione, è necessario fornire a BlueXP le credenziali per l'entità del servizio.

Quando il connettore viene installato in sede, non è in grado di gestire lo storage o i dati in Google Cloud. Il connettore deve essere installato in Google Cloud per gestire lo storage o i dati che risiedono in esso.

"Seguire le istruzioni dettagliate per ciascuna di queste opzioni".

Installare il software del connettore

Scaricare il software del connettore da "Sito di supporto NetApp" ed eseguire lo script di installazione.

"Seguire le istruzioni dettagliate".

Fornire a BlueXP le autorizzazioni necessarie

Dopo aver installato e configurato il connettore, è necessario aggiungere le credenziali cloud in modo che BlueXP disponga delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in AWS o Azure.

"Seguire le istruzioni dettagliate".

Configurare il networking on-premise

Configura il tuo networking in modo che il connettore possa gestire risorse e processi all'interno del tuo ambiente di cloud ibrido. Ad esempio, è necessario assicurarsi che le connessioni siano disponibili per le reti di destinazione e che sia disponibile l'accesso a Internet in uscita.

Connessioni alle reti di destinazione

Un connettore richiede una connessione di rete al tipo di ambiente di lavoro che si sta creando e ai servizi che si intende abilitare.

Ad esempio, se si desidera avviare Cloud Volumes ONTAP nel cloud, è necessario impostare una connessione VPN dalla rete aziendale alla rete virtuale in cui si intende avviare Cloud Volumes ONTAP.

Accesso a Internet in uscita

La posizione di rete in cui si implementa il connettore deve disporre di una connessione Internet in uscita.

Endpoint contattati durante l'installazione manuale

Quando si installa manualmente il connettore sul proprio host Linux, il programma di installazione del connettore richiede l'accesso ai seguenti URL durante il processo di installazione:

- https://support.netapp.com
- https://mysupport.netapp.com
- https://cloudmanager.cloud.netapp.com/tenancy
- https://stream.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io
- https://production-artifacts.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://*.blob.core.windows.net

L'host potrebbe tentare di aggiornare i pacchetti del sistema operativo durante l'installazione. L'host può contattare diversi siti di mirroring per questi pacchetti di sistemi operativi.

Endpoint contattati dal connettore

Il connettore richiede l'accesso a Internet in uscita per contattare i seguenti endpoint al fine di gestire risorse e processi all'interno dell'ambiente di cloud pubblico per le operazioni quotidiane.

Endpoint	Scopo
Servizi AWS (amazonaws.com): • CloudFormation • Elastic Compute Cloud (EC2) • Gestione delle identità e degli accessi (IAM) • Servizio di gestione delle chiavi (KMS) • Servizio token di sicurezza (STS) • S3 (Simple Storage Service)	Per gestire le risorse in AWS. L'endpoint esatto dipende dalla regione in cui viene implementato il connettore. "Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione AWS"
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com	Per gestire le risorse nelle aree pubbliche di Azure.
https://management.chinacloudapi.cn https://login.chinacloudapi.cn	Per gestire le risorse nelle regioni Azure China.
https://www.googleapis.com/compute/v1/ https://compute.googleapis.com/compute/v1 https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects https://www.googleapis.com/compute/beta https://storage.googleapis.com/storage/v1 https://www.googleapis.com/storage/v1 https://iam.googleapis.com/v1 https://cloudkms.googleapis.com/v1 https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects	Per gestire le risorse in Google Cloud.
https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp.
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com	Fornire funzionalità e servizi SaaS all'interno di BlueXP. Il connettore sta attualmente contattando "cloudmanager.cloud.netapp.com", ma inizierà a contattare "api.bluexp.netapp.com" in una versione successiva.
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io https://*.blob.core.windows.net	Per aggiornare il connettore e i relativi componenti Docker.

Link correlato

"Preparare la rete per l'accesso dell'utente alla console BlueXP"

Server proxy

Se l'organizzazione richiede la distribuzione di un server proxy per tutto il traffico Internet in uscita, ottenere le seguenti informazioni sul proxy HTTP o HTTPS:

- Indirizzo IP
- Credenziali
- Certificato HTTPS

Porte

Non c'è traffico in entrata verso il connettore, a meno che non venga avviato o se il connettore viene utilizzato come proxy per i messaggi AutoSupport.

- HTTP (80) e HTTPS (443) forniscono l'accesso all'interfaccia utente locale, che verrà utilizzata in rare circostanze.
- SSH (22) è necessario solo se è necessario connettersi all'host per la risoluzione dei problemi.
- Le connessioni in entrata sulla porta 3128 sono necessarie se si implementano sistemi Cloud Volumes ONTAP in una subnet in cui non è disponibile una connessione Internet in uscita. Se i sistemi Cloud Volumes ONTAP non dispongono di una connessione Internet in uscita per inviare messaggi AutoSupport, BlueXP configura automaticamente i sistemi Cloud Volumes ONTAP in modo che utilizzino un server proxy incluso nel connettore. L'unico requisito è garantire che il gruppo di sicurezza del connettore consenta le connessioni in entrata sulla porta 3128. Dopo aver implementato il connettore, aprire questa porta.

Limitazione dell'indirizzo IP

È possibile che vi sia un conflitto con gli indirizzi IP nell'intervallo 172. "Scopri di più su questo limite".

Esaminare i requisiti degli host dei connettori per le installazioni on-premise

Il software del connettore deve essere eseguito su un host che soddisfi i requisiti specifici del sistema operativo, della RAM, dei requisiti delle porte e così via. Assicurarsi che l'host soddisfi questi requisiti prima di installare il connettore.

Host dedicato

Il connettore non è supportato su un host condiviso con altre applicazioni. L'host deve essere un host dedicato.

Sistemi operativi supportati

- Ubuntu 22.04
- CentOS 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9
- Red Hat Enterprise Linux 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9

  L'host deve essere registrato con Red Hat Subscription Management. Se non è registrato, l'host non può accedere ai repository per aggiornare il software di terze parti richiesto durante l'installazione del connettore.

  Il connettore è supportato dalle versioni in lingua inglese di questi sistemi operativi.

Hypervisor

È richiesto un hypervisor bare metal o in hosting certificato per l'esecuzione di Ubuntu, CentOS o Red Hat Enterprise Linux.

"Soluzione Red Hat: Quali hypervisor sono certificati per eseguire Red Hat Enterprise Linux?"

CPU

4 core o 4 vCPU

RAM

14 GB

Spazio su disco in /opz

100 GiB di spazio deve essere disponibile

Spazio su disco in /var

20 GiB di spazio deve essere disponibile

Motore Docker

Prima di installare il connettore, è necessario installare Docker Engine versione 19.3.1 o successiva sull'host. "Visualizzare le istruzioni di installazione"

Impostare le autorizzazioni cloud per le implementazioni on-premise

Se si desidera utilizzare i servizi BlueXP in AWS o Azure con un connettore on-premise, è necessario impostare le autorizzazioni nel provider cloud in modo da poter aggiungere le credenziali al connettore dopo l'installazione.

Perché non Google Cloud? Quando il connettore viene installato in sede, non è in grado di gestire le risorse in Google Cloud. Il connettore deve essere installato in Google Cloud per gestire le risorse che vi risiedono.

AWS

Quando il connettore viene installato on-premise, è necessario fornire a BlueXP le autorizzazioni AWS aggiungendo le chiavi di accesso per un utente IAM che dispone delle autorizzazioni necessarie.

È necessario utilizzare questo metodo di autenticazione se il connettore è installato on-premise. Non puoi utilizzare un ruolo IAM.

Fasi

1. Dalla console IAM, creare una policy:

   a. Fare clic su **Policy > Create policy** (Criteri > Crea policy).

   b. Selezionare **JSON** e copiare e incollare il contenuto di "Policy IAM per il connettore".

   c. Completare i passaggi rimanenti per creare il criterio.

      A seconda dei servizi BlueXP che si intende utilizzare, potrebbe essere necessario creare una seconda policy.

   Per le regioni standard, le autorizzazioni sono distribuite in due policy. Sono necessarie due policy a causa di un limite massimo di dimensioni dei caratteri per le policy gestite in AWS. "Scopri di più sulle policy IAM per il connettore".

2. Allegare i criteri a un utente IAM.
   - "Documentazione AWS: Creazione dei ruoli IAM"
   - "Documentazione di AWS: Aggiunta e rimozione dei criteri IAM"
3. Assicurarsi che l'utente disponga di chiavi di accesso che è possibile aggiungere a BlueXP dopo aver installato il connettore.

Risultato

A questo punto, si dovrebbero disporre delle chiavi di accesso per un utente IAM che dispone delle autorizzazioni necessarie. Dopo aver installato il connettore, è necessario associare queste credenziali al connettore di BlueXP.

"Scopri come fornire queste autorizzazioni a BlueXP".

Azure

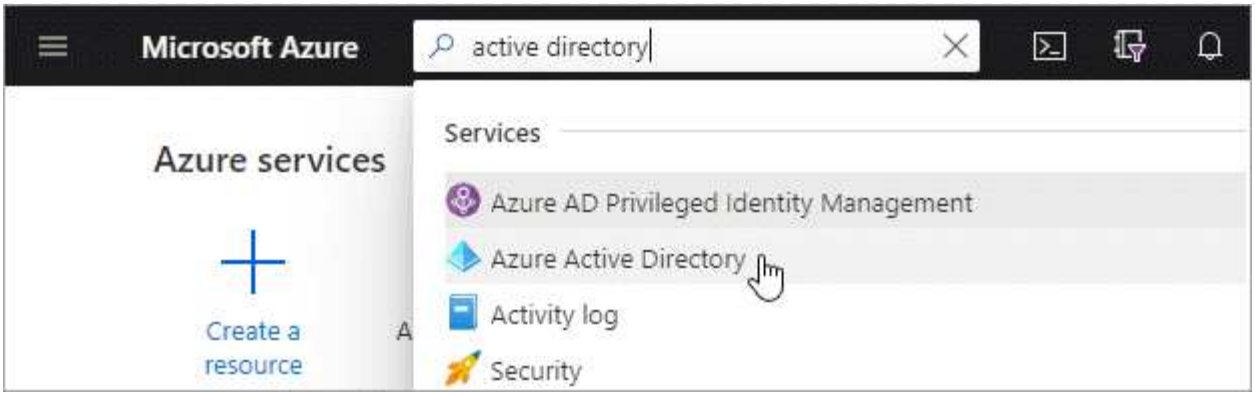
Quando il connettore viene installato on-premise, è necessario fornire a BlueXP le autorizzazioni Azure impostando un'entità di servizio in Azure Active Directory e ottenendo le credenziali Azure necessarie a BlueXP.

Creare un'applicazione Azure Active Directory per il controllo degli accessi in base al ruolo

1. Assicurarsi di disporre delle autorizzazioni in Azure per creare un'applicazione Active Directory e assegnarla a un ruolo.

   Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "Documentazione di Microsoft Azure: Autorizzazioni richieste".

2. Dal portale Azure, aprire il servizio **Azure Active Directory**.



3. Nel menu, fare clic su **App Registrations**.
4. Fare clic su **Nuova registrazione**.
5. Specificare i dettagli dell'applicazione:
   - **Nome**: Immettere un nome per l'applicazione.
   - **Tipo di account**: Selezionare un tipo di account (qualsiasi sarà compatibile con BlueXP).
   - **Reindirizza URI**: Questo campo può essere lasciato vuoto.
6. Fare clic su **Registra**.

   Hai creato l'applicazione ad e il service principal.

Assegnare l'applicazione a un ruolo

1. Creare un ruolo personalizzato:
   a. Copiare il contenuto di "Autorizzazioni di ruolo personalizzate per il connettore" E salvarli in un file JSON.
   b. Modificare il file JSON aggiungendo gli ID di abbonamento Azure all'ambito assegnabile.

      È necessario aggiungere l'ID per ogni abbonamento Azure da cui gli utenti creeranno i sistemi Cloud Volumes ONTAP.

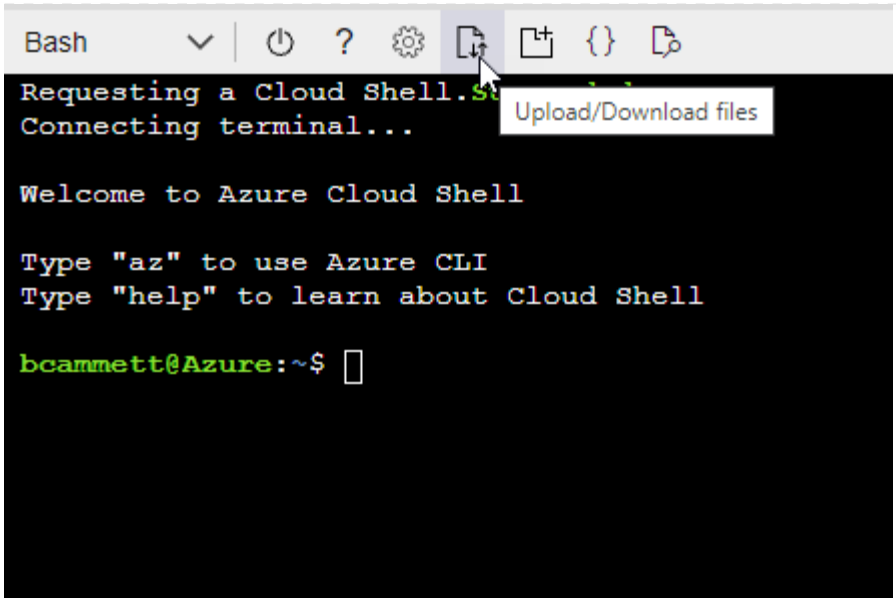
      Esempio

      ```
      "AssignableScopes": [
      "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
      "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
      "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
      ```

   c. Utilizzare il file JSON per creare un ruolo personalizzato in Azure.

      I passaggi seguenti descrivono come creare il ruolo utilizzando Bash in Azure Cloud Shell.

      - Inizio "Azure Cloud Shell" E scegliere l'ambiente Bash.
      - Caricare il file JSON.



- Utilizzare la CLI di Azure per creare il ruolo personalizzato:

```
az role definition create --role-definition
Connector_Policy.json
```

A questo punto, dovrebbe essere disponibile un ruolo personalizzato denominato BlueXP Operator che è possibile assegnare alla macchina virtuale Connector.

2. Assegnare l'applicazione al ruolo:

   a. Dal portale Azure, aprire il servizio **Subscriptions**.

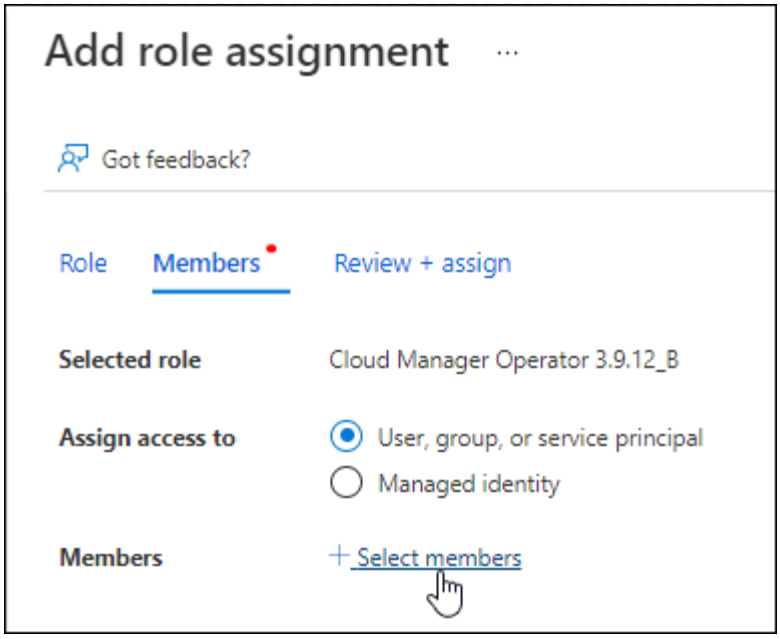
   b. Selezionare l'abbonamento.

   c. Fare clic su **Access control (IAM) > Add > Add role assignment** (controllo accesso (IAM) > Add > Add role assign

   d. Nella scheda **ruolo**, selezionare il ruolo **operatore BlueXP** e fare clic su **Avanti**.

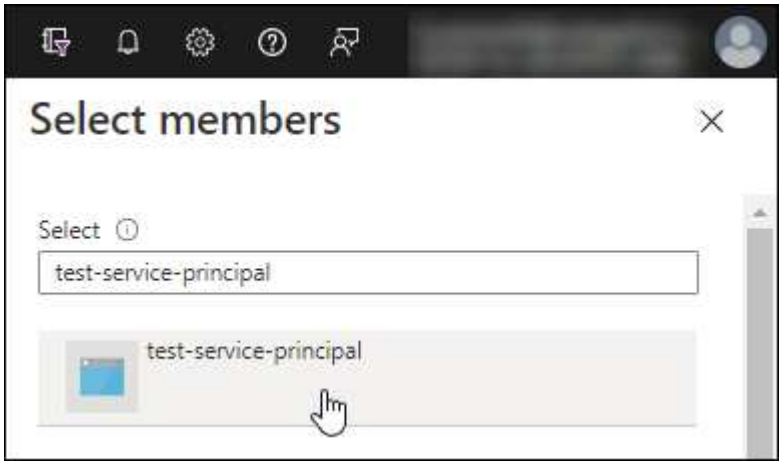
   e. Nella scheda **membri**, completare la seguente procedura:

      - Mantieni selezionata l'opzione **User, group o service principal**.
      - Fare clic su **Seleziona membri**.



- Cercare il nome dell'applicazione.

  Ecco un esempio:



- Selezionare l'applicazione e fare clic su **Select** (Seleziona).
- Fare clic su **Avanti**.

f. Fare clic su **Rivedi + assegna**.

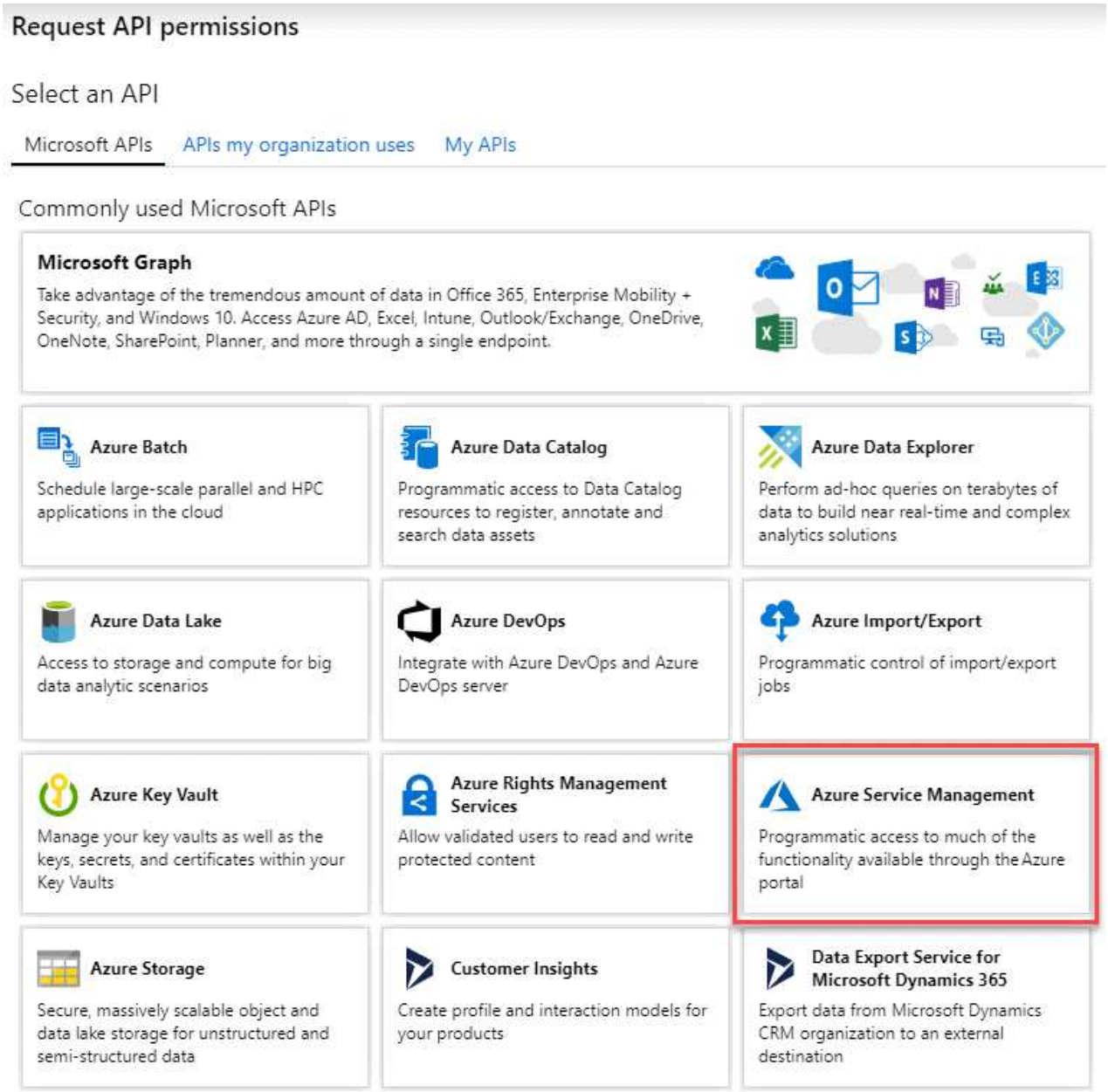
   L'entità del servizio dispone ora delle autorizzazioni Azure necessarie per implementare il connettore.

Se si desidera implementare Cloud Volumes ONTAP da più sottoscrizioni Azure, è necessario associare l'entità del servizio a ciascuna di queste sottoscrizioni. BlueXP consente di selezionare l'abbonamento che si desidera utilizzare durante l'implementazione di Cloud Volumes ONTAP.

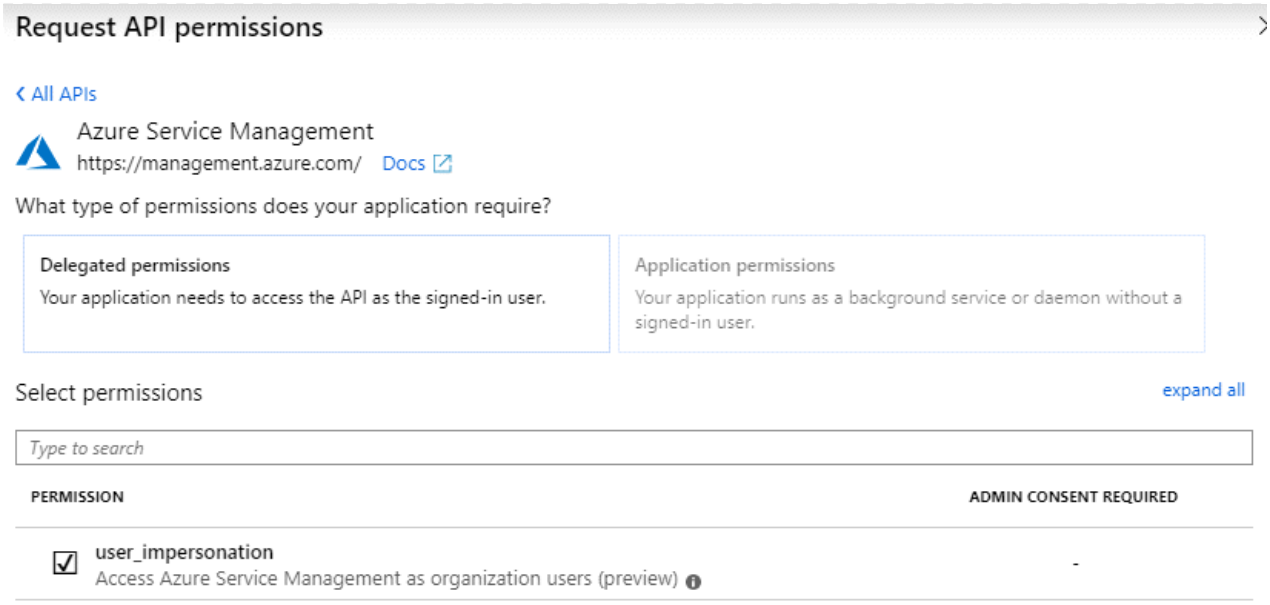
Aggiungere le autorizzazioni API per la gestione dei servizi Windows Azure

1. Nel servizio **Azure Active Directory**, fare clic su **App Registrations** e selezionare l'applicazione.
2. Fare clic su **API permissions > Add a permission** (autorizzazioni API > Aggiungi autorizzazione)

3. In **Microsoft API**, selezionare **Azure Service Management**.

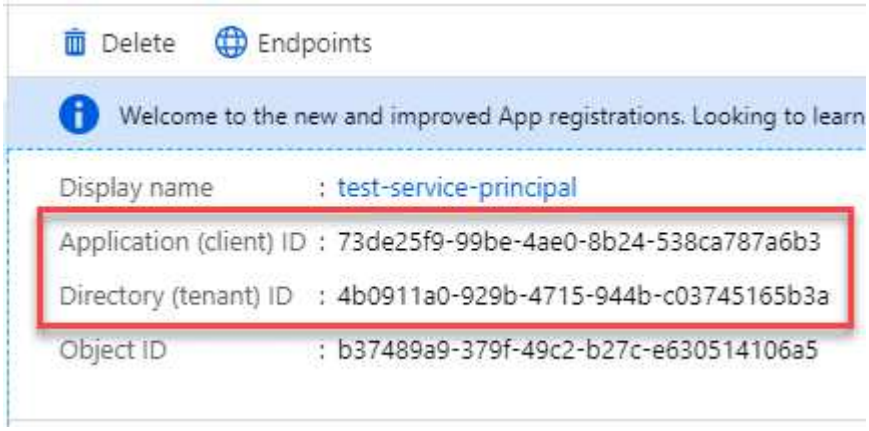


4. Fare clic su **Access Azure Service Management as organization users** (Accedi a Azure Service Management come utenti dell'organizzazione), quindi fare clic su **Add permissions** (



Ottenere l'ID dell'applicazione e l'ID della directory per l'applicazione

1. Nel servizio **Azure Active Directory**, fare clic su **App Registrations** e selezionare l'applicazione.
2. Copiare **Application (client) ID** e **Directory (tenant) ID**.



Quando si aggiunge l'account Azure a BlueXP, è necessario fornire l'ID dell'applicazione (client) e l'ID della directory (tenant) per l'applicazione. BlueXP utilizza gli ID per effettuare l'accesso a livello di programmazione.

Creare un client segreto

1. Aprire il servizio **Azure Active Directory**.
2. Fare clic su **App Registrations** e selezionare l'applicazione.
3. Fare clic su **certificati e segreti > nuovo segreto client**.
4. Fornire una descrizione del segreto e una durata.
5. Fare clic su **Aggiungi**.
6. Copiare il valore del client secret.

Ora hai un client segreto che BlueXP può utilizzare per autenticare con Azure ad.

Risultato

L'entità del servizio è ora impostata e l'ID dell'applicazione (client), l'ID della directory (tenant) e il valore del client secret dovrebbero essere stati copiati. Dopo aver installato il connettore, è necessario associare queste credenziali al connettore di BlueXP.

"Scopri come fornire queste autorizzazioni a BlueXP".

Installazione e configurazione di un connettore on-premise

Installare un connettore on-premise, quindi effettuare l'accesso e configurarlo per l'utilizzo con l'account BlueXP.

Montare il connettore

Scaricare e installare il software del connettore su un host Linux esistente on-premise.

Di cosa hai bisogno

- Privilegi root per installare il connettore.
- Dettagli su un server proxy, se è richiesto un proxy per l'accesso a Internet dal connettore.

  È possibile configurare un server proxy dopo l'installazione, ma per farlo è necessario riavviare il connettore.

- Un certificato firmato dalla CA, se il server proxy utilizza HTTPS o se il proxy è un proxy di intercettazione.

A proposito di questa attività

- L'installazione installa gli strumenti della riga di comando AWS (awscli) per abilitare le procedure di ripristino dal supporto NetApp.

  Se viene visualizzato un messaggio che indica che l'installazione di awscli non è riuscita, ignorare il messaggio. Il connettore può funzionare correttamente senza gli strumenti.

- Il programma di installazione disponibile sul NetApp Support Site potrebbe essere una versione precedente. Dopo l'installazione, il connettore si aggiorna automaticamente se è disponibile una nuova versione.

Fasi

1. Verificare che docker sia attivato e in esecuzione.

```
sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
```

2. Se le variabili di sistema *http_proxy* o *https_proxy* sono impostate sull'host, rimuoverle:

```
unset http_proxy
unset https_proxy
```

   Se non si rimuovono queste variabili di sistema, l'installazione avrà esito negativo.

3. Scaricare il software del connettore da "Sito di supporto NetApp", Quindi copiarlo sull'host Linux.

   È necessario scaricare il programma di installazione del connettore "online" da utilizzare nella rete o nel cloud. Un programma di installazione "offline" separato è disponibile per il connettore, ma è supportato solo con le implementazioni in modalità privata.

4. Assegnare le autorizzazioni per eseguire lo script.

```
chmod +x OnCommandCloudManager-<version>
```

   Dove <version> è la versione del connettore scaricato.

5. Eseguire lo script di installazione.

```
 ./OnCommandCloudManager-<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server>
--cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

   I parametri --proxy e --cakert sono facoltativi. Se si dispone di un server proxy, è necessario immettere i parametri come mostrato. Il programma di installazione non richiede di fornire informazioni su un proxy.

   Ecco un esempio del comando che utilizza entrambi i parametri facoltativi:

```
 ./OnCommandCloudManager-V3.9.26 --proxy
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert
/tmp/cacert/certificate.cer
```

   --proxy configura il connettore per l'utilizzo di un server proxy HTTP o HTTPS utilizzando uno dei seguenti formati:

   - http://address:port
   - http://username:password@address:port
   - https://address:port
   - https://username:password@address:port

     L'utente deve essere un utente locale. Gli utenti di dominio non sono supportati.

--cakert specifica un certificato firmato da CA da utilizzare per l'accesso HTTPS tra il connettore e il server proxy. Questo parametro è necessario solo se si specifica un server proxy HTTPS o se il proxy è un proxy di intercettazione.

Risultato

Il connettore è ora installato. Al termine dell'installazione, il servizio di connessione (occm) viene riavviato due volte se si specifica un server proxy.

Configurare il connettore

Iscriviti o accedi, quindi configura il connettore per l'utilizzo con l'account.

Fasi

1. Aprire un browser Web e immettere il seguente URL:

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

   Ipaddress può essere localhost, un indirizzo IP privato o un indirizzo IP pubblico, a seconda della configurazione dell'host. Ad esempio, se il connettore si trova nel cloud pubblico senza un indirizzo IP pubblico, è necessario inserire un indirizzo IP privato da un host che ha una connessione all'host del connettore.

2. Iscriviti o accedi.
3. Dopo aver effettuato l'accesso, configurare BlueXP:
   a. Specificare l'account BlueXP da associare al connettore.
   b. Immettere un nome per il sistema.
   c. In **stai eseguendo in un ambiente protetto?** Mantieni disattivata la modalità limitata.

      La modalità limitata deve essere disattivata perché questa procedura descrive come utilizzare BlueXP in modalità standard. Inoltre, la modalità limitata non è supportata quando il connettore viene installato on-premise.

   d. Fare clic su **Let's start**.

Risultato

BlueXP è ora configurato con il connettore appena installato.

Quali sono le prossime novità?

"Fornire a BlueXP le autorizzazioni precedentemente configurate".

Fornire le autorizzazioni a BlueXP per le installazioni on-premise

Dopo aver installato e configurato il connettore, è necessario aggiungere le credenziali cloud in modo che BlueXP disponga delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in AWS o Azure.

Perché non Google Cloud? Quando il connettore viene installato in sede, non è in grado di gestire le risorse in Google Cloud. Il connettore deve essere installato in Google Cloud per gestire le risorse che vi risiedono.

AWS

Prima di iniziare

Se queste credenziali sono state appena create in AWS, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che siano disponibili per l'utilizzo. Attendere alcuni minuti prima di aggiungere le credenziali a BlueXP.

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, fare clic sull'icona Impostazioni e selezionare **credenziali**.

2. Fare clic su **Add Credentials** (Aggiungi credenziali) e seguire la procedura guidata.
   a. **Credentials Location**: Selezionare **Amazon Web Services > Connector**.
   b. **Definisci credenziali**: Inserire una chiave di accesso AWS e una chiave segreta.
   c. **Marketplace Subscription**: Consente di associare un abbonamento Marketplace a queste credenziali sottoscrivendo ora o selezionando un abbonamento esistente.
   d. **Revisione**: Confermare i dettagli relativi alle nuove credenziali e fare clic su **Aggiungi**.

Risultato

BlueXP dispone ora delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in AWS per conto dell'utente. A questo punto, è possibile accedere alla "Console BlueXP" Per iniziare a utilizzare il connettore con BlueXP.

Azure

Prima di iniziare

Se queste credenziali sono state appena create in Azure, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che siano disponibili per l'utilizzo. Attendere alcuni minuti prima di aggiungere le credenziali a BlueXP.

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, fare clic sull'icona Impostazioni e selezionare **credenziali**.

2. Fare clic su **Add Credentials** (Aggiungi credenziali) e seguire la procedura guidata.
   a. **Credentials Location**: Selezionare **Microsoft Azure > Connector**.
   b. **Definisci credenziali**: Immettere le informazioni relative all'entità del servizio Azure Active Directory che concede le autorizzazioni richieste:
      - ID dell'applicazione (client)
      - ID directory (tenant)
      - Segreto del client

c. **Marketplace Subscription**: Consente di associare un abbonamento Marketplace a queste credenziali sottoscrivendo ora o selezionando un abbonamento esistente.

d. **Revisione**: Confermare i dettagli relativi alle nuove credenziali e fare clic su **Aggiungi**.

Risultato

BlueXP dispone ora delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in Azure per conto dell'utente. A questo punto, è possibile accedere alla "Console BlueXP" Per iniziare a utilizzare il connettore con BlueXP.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.